

華東理工大學

《通信原理》实验报告

2024 — 2025 学年第二学期

专 业	信息工程
班 级	信工 223
姓 名	张鸿尧
学 号	22012995
指导教师	袁伟娜

电子信息实验教学中心

2025 年 5 月

实验名称	实验完成及报告撰写情况	备注
数字基带信号频谱分析及语音信号 PCM 编译码实验		必选
AM 调制解调及 FM 调制解调实验		必选
波形成型与 DBPSK 调制解调实验		必选
16QAM/HDB3 编译码实验		必选
合 计		

注：实验成绩满分 40 分。

指导老师：袁伟娜

实验一 数字基带信号频谱分析实验

一、实验内容

1、观测并记录不同参数配置软件仿真波形，观察示波器实测波形。

(1) 数据类型配置为 10 交替数据，数据长度配置为 100，采样率 3072000，码元速率 153600，观察并记录软件仿真波形，观察示波器实测波形。

(2) 数据类型配置为全 1 数据，数据长度配置为 100，采样率 3072000，码元速率 153600，观察并记录软件仿真波形，观察示波器实测波形。

(3) 数据类型配置为全 0 数据，数据长度配置为 100，采样率 3072000，码元速率 153600，观察并记录软件仿真波形，观察示波器实测波形。

2、读懂参考例程的程序，观察并记录软件仿真波形，观察示波器实测波形。

3、根据学生编程的要求，现场编写 MATLAB 程序，观察并记录软件仿真波形，观察示波器实测波形。

二、实验记录

1、不同参数配置软件仿真波形

参数配置	数据类型：10 交替数据，数据长度：100，采样率：3072000，码元速率：153600，DA 输出：输出
软件仿真波形图	
单极性数据功率谱	
双极性数据功率谱	
AMI 与 HDB3 编码数据功率谱	
分析结果：信息比特序列为“0/1 等概”，观察并分析双极性码和单极性码的功率谱共性和区别 共性： 区别：	

参数配置	数据类型：全 1 数据，数据长度：100，采样率：3072000，码元速率：153600，DA 输出：输出
软件仿真波形图	

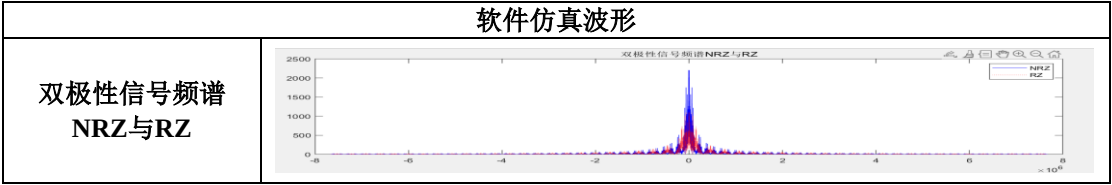
单极性数据功率谱	
双极性数据功率谱	
AMI 与 HDB3 编码数据功率谱	
分析结果：信息比特序列为“全 1”，观察并分别分析单极性非归零码与双极性非归零码功率谱的特点（特点 a）；单极性归零码与双极性归零码功率谱的特点（特点 b） 特点 a：_____ 特点 b：_____	

参数配置	数据类型：全 0 数据，数据长度：100，采样率：3072000，码元速率：153600，DA 输出：输出
软件仿真波形图	
单极性数据功率谱	
双极性数据功率谱	
AMI 与 HDB3 编码数据功率谱	
分析结果：信息比特序列为“全 0”，观察并分析单极性归零码与非归零码功率谱的特点；双极性归零码与非归零码功率谱的区别 特点：_____ 区别：_____	

2、参考例程软件仿真波形

软件仿真波形	
单极性信号频谱 NRZ与RZ	
AMI 与 HDB3 信号频谱	

3、学生编程软件仿真波形



三、程序代码（仅限自编部分）

```
data=2*randi(1,len)-1; %单极性数据
NRZ_data_s=zeros(1,len*sample_num);%单极性非归零
for n=1:len
NRZ_data_s(1,(n-1)*sample_num+1:n*sample_num)=data(n);
end
RZ_data_s=zeros(1,len*sample_num); %单极性归零
for n=1:len
RZ_data_s(1,(n-1)*sample_num+1:n*sample_num-sample_num/2)=data(n);
end
```

四、实验心得与收获

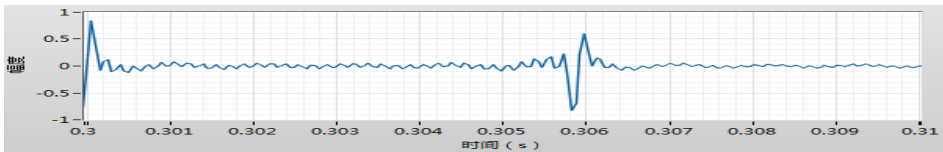
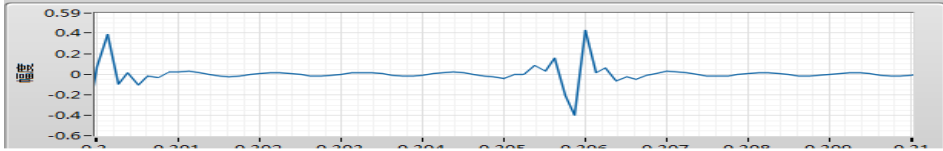
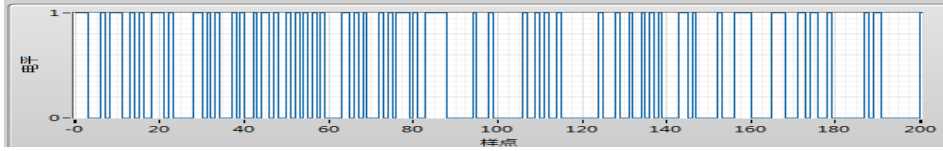
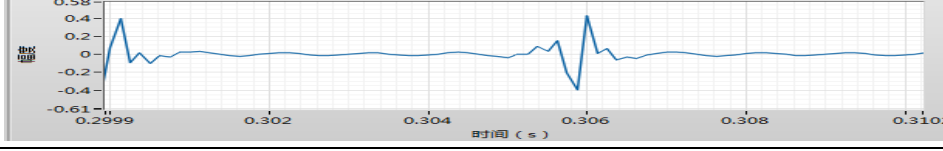
实验二 语音信号 PCM 编译码实验

一、实验内容

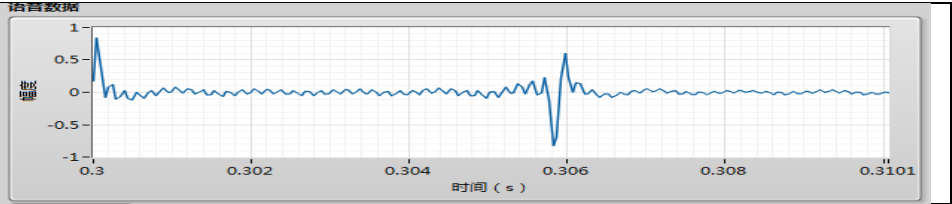
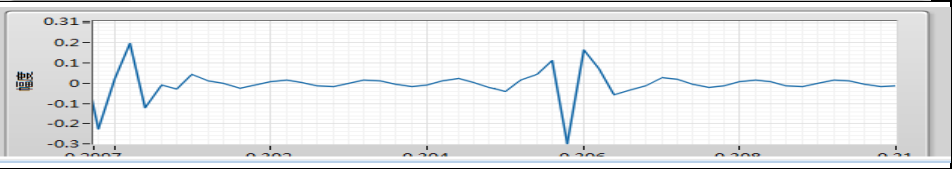
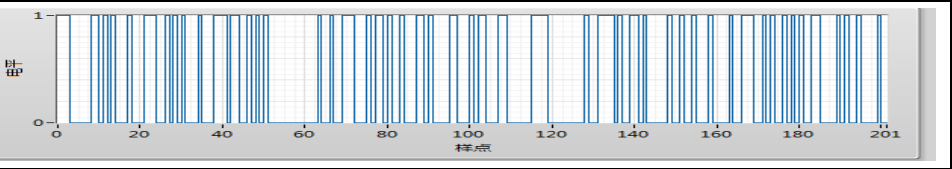
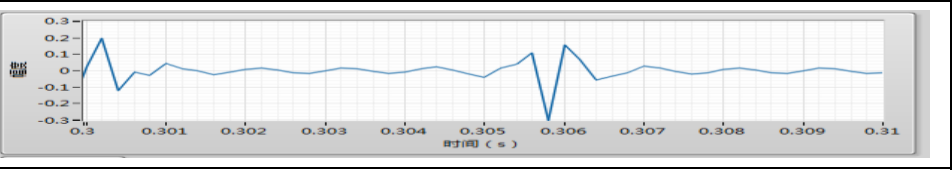
- 1、观测并记录不同抽样频率软件仿真波形，观察示波器实测波形。
 - (1) 抽样率配置为 8000S/s 的情况下，观测并记录软件仿真波形，观察示波器实测波形，相关波形填写到“二、实验记录”中。
 - (2) 抽样率配置为 5000S/s 的情况下，观测并记录软件仿真波形，观察示波器实测波形，相关波形填写到“二、实验记录”中。
 - (3) 抽样率配置为 3000S/s 的情况下，观测并记录软件仿真波形，观察示波器实测波形，相关波形填写到“二、实验记录”中。
- 2、读懂参考例程的程序，观察并记录软件仿真波形。
- 3、根据学生编程的要求，现场编写 MATLAB 程序，观察并记录软件仿真波形。

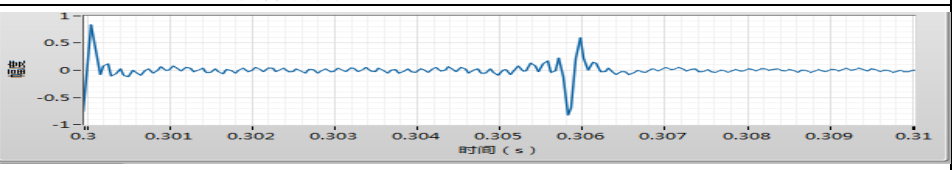
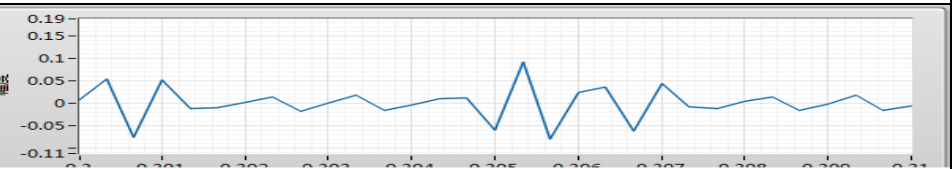
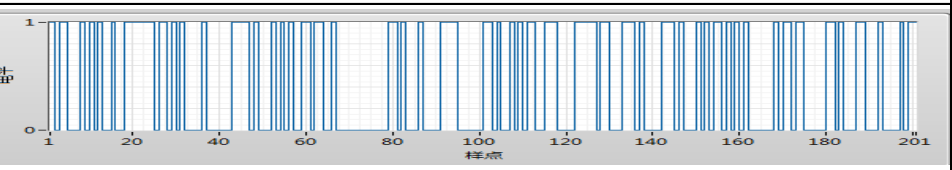
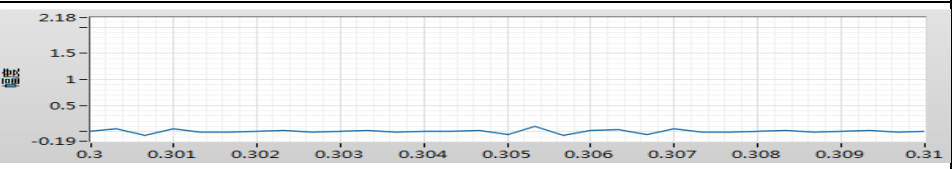
二、实验记录

1、不同配置参数下软件仿真波形

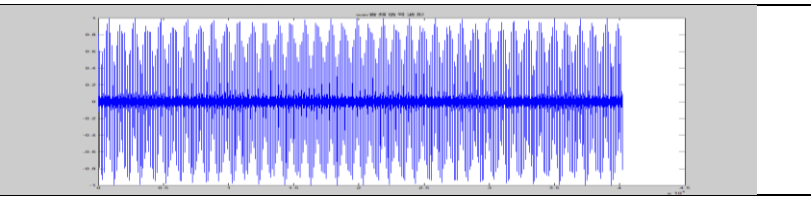
抽样率：8000S/s	
软件仿真波形图	
语音数据波形 (时间轴范围设置 为 0.3-0.31)	
抽样后数据波形 (时间轴范围设置 为 0.3-0.31)	
量化编码后数据波形 (比特样点设置 为 0-200)	
还原后数据 (时间 轴范围设置为 0.3- 0.31)	
分析结果：听取还原后的语音数据，可以发现：和原始语音音效_____，说明还原后的数据_____。	

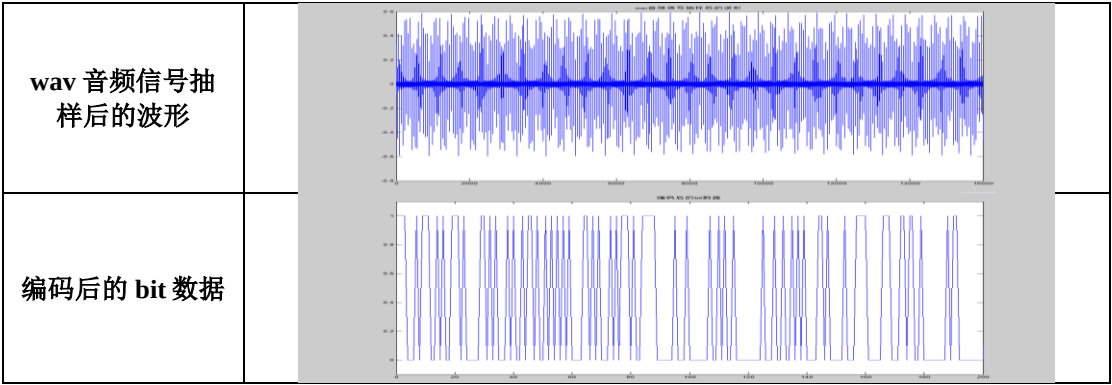
抽样率：5000S/s
软件仿真波形图

语音数据波形 (时间轴范围设置 为 0.3-0.31)	
抽样后数据波形 (时间轴范围设置 为 0.3-0.31)	
量化编码后数据 (比特样点设置为 0-200)	
还原后数据 (时间 轴范围设置为 0.3- 0.31)	
分析结果：听取还原后的语音数据，可以发现：和原始语音音效____，说明还原后的数据_____。	

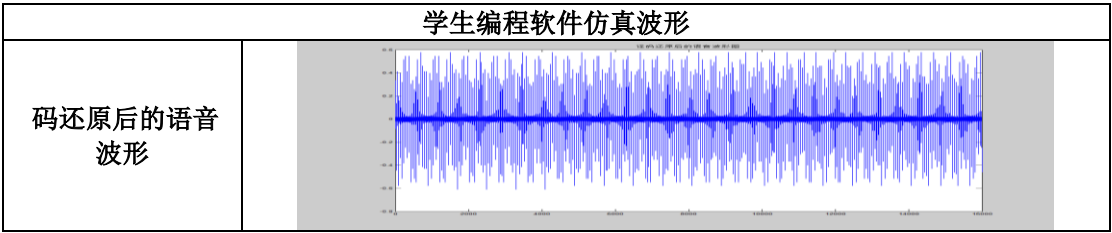
抽样率：3000S/s 软件仿真波形图	
语音数据波形 (时间轴范围设置 为 0.3-0.31)	
抽样后数据波形 (时间轴范围设置 为 0.3-0.31)	
量化编码后数据 (比特样点设置为 0-200)	
还原后数据 (时间 轴范围设置为 0.3- 0.31)	
分析结果：听取还原后的语音数据，可以发现：和原始语音音效____，说明还原后的数据_____。	

2、参考例程软件仿真波形

参考例程软件仿真波形	
wav 音频信号波 形	



3、学生编程软件仿真波形



三、程序代码（自编部分）

```
function outData = PCM_13Decode(inputData)
    n = length(inputData);
    if mod(n, 8) ~= 0
        error('输入数据长度必须是 8 的倍数');
    end
    outData = zeros(1, n / 8);
    MM = zeros(1, 8);
    q_values = [1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64];
    a_values = [0, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024];
    for kk = 1:n / 8
        MM(1:8) = inputData(1, (kk - 1) * 8 + 1:kk * 8);
        temp = MM(2) * 2^2 + MM(3) * 2 + MM(4);
        q = q_values(temp + 1);
        a = a_values(temp + 1);
        A = MM(5) * 2^3 + MM(6) * 2^2 + MM(7) * 2 + MM(8);
        R = (a + A * q + q / 2) / 2048;
        if MM(1) == 0
            R = -R;
        end
        outData(1, kk) = R;
    end
end
decodedData = PCM_13Decode(a13_moddata);
```

四、实验心得与收获